

السيرة الذاتية



Miloš Vasić

AI مهندس · مهندس برمجيات

LLM البنية التحتية، الوكلاء المستقلون، والحوكمة التي تجعلهم
جديرين بالثقة. أساطيل بدلاً من الكتل الضخمة؛ جودة مضادة للخداع
ومحكومة بالأدلة.

+6

اللغات الأساسية

43

LLM مزودو خدمات موحدون

+140

المستودعات الخاضعة للحكم

2009

الهندسة منذ

مهندس — LLM والبنية التحتية والوكلاء المستقلون والحوكمة التي تجعلهم موثوقين

• البريد الإلكتروني: milos85vasic@gmail.com

• الويب: <https://milosvasic.ru> · <https://vasic.digital>

• GitHub: vasic-digital · HelixDevelopment · Server-Factory

الملخص

مهندس برمجيات AI يبني أنظمة تطوير AI من البداية إلى النهاية — بدءًا من البنية التحتية LLM متعددة المزودين والوكلاء المستقلين وصولاً إلى طبقات ضمان الجودة والحوكمة التي تضمن نزاهتهم. لا أقدم عروضًا تجريبية؛ بل أقدم منصات متكاملة. خبرة تزيد عن 15 عامًا في الهندسة المهنية (منذ 2009) تشمل تطوير أدوات تطوير البرمجيات للأجهزة المحمولة، التكامل اللحظي للأجهزة، والأنظمة الخلفية الموزعة، تتقارب الآن في تركيز واحد: جعل تطوير AI مستقل موثوقًا على نطاق واسع.

أصمم أساطيل، لا نُظْمًا متجانسة — تطبيقات منتجات كبيرة قائمة على عشرات الوحدات الصغيرة المنفصلة والمختبرة بشكل مستقل، كل منها يرث Constitution هندسية مشتركة ويتم التحقق منها من خلال نظام ضمان جودة مضاد للخداع ومبني على الأدلة. اللغة الأساسية هي Go، مع Swift، Python، TypeScript/React، Kotlin/KMP، وShell. المبدأ التوجيهي، المفروض آليًا وليس مجرد إعلان: لا تُعتبر الميزة مكتملة إلا عندما يتمكن مستخدم حقيقي من استخدامها وهناك أدلة ملموسة تثبت ذلك.

ما أقدمه على الطاولة: القدرة على تحويل قدرة AI من فكرة بحثية إلى نظام محكوم وقابل للتحقق الذاتي ومهيأ للإنتاج — توجيه LLM الذي يثبت فعالية كل نموذج قبل الوثوق به، ووكلاء يناقشون ويصلون إلى توافق بدلاً من التخمين، وطبقات ذاكرة وRAG لا تفقد السياق، ونظام بيئي كامل مصمم بحيث لا يمكن أبدًا أن يعني "الاختبارات ناجحة" أن "الميزة معطلة".

الكفاءات الأساسية

- **أنظمة AI / LLM:** تجريد البنية التحتية متعددة المزودين (أكثر من 40 مزودًا)، تكامل أدوات MCP، RAG، قواعد البيانات vector وembeddings، تنسيق الوكلاء (وكلاء CLI بلا واجهة، مسارات عمل رسومية، مناقشات متعددة الجولات/توافق)، التخطيط (HiPlan/MCTS/شجرة الأفكار)، LLMops، القياس المرجعي (SWE-bench/HumanEval/MMLU)، التحقق من LLM، حواجز دفاعية لـ LLM، الرؤية الحاسوبية + رؤية LLM.
- **هندسة الواجهة الخلفية:** Go (Gin)، gRPC + Protobuf، HTTP/3 (QUIC)، WebSockets، خدمات REST عالية الإنتاجية والعمال المتزامنون.
- **البيانات:** PostgreSQL، SQLite، SQLCipher (التشفير أثناء الراحة)، ClickHouse، Neo4j، Redis، التخزين الكائن (MiniIO/S3/GCS/Azure).
- **الواجهة الأمامية/متعددة المنصات:** TypeScript/React (Tailwind، Redux Toolkit، i18next)، Angular، Electron، React Native، Kotlin Multiplatform، أندرويد/أندرويد تي في (Kotlin)، آي أو إس (Swift)، Tauri/Rust.
- **البنية التحتية/DevOps:** Docker وOpenTelemetry، Prometheus + Grafana، Kubernetes + Helm، Compose، CI/CD عبر GitHub Actions، Gradle، Make، QEMU/Libvirt/Parallels.

- **ضمان الجودة/هندسة الجودة:** نظام ضمان جودة مضاد للخداع ومبني على الأدلة (HelixQA)، أطقم تحديات مع بوابات تعديل، `go test -race`، اختبار الانحدار البصري، اختبار الأجهزة عبر SonarQube، ADB، فحص الأمان (semgrep/gosec/trivy/snyk/gitLeaks/nancy).
- **حوكمة الهندسة:** Constitution كوحدة فرعية؛ بوابات الوراثة والنشر؛ نظام الانضباط في التوثيق والتغطية عبر أسطول يضم أكثر من 140 مستودعًا.

المحتوى

المشاريع المختارة

الحوكمة وضمان الجودة

- **HelixConstitution** — كتاب قواعد هندسية شامل يُوزَّع كوحدة فرعية في Git ويُورَّث عبر أكثر من 140 مستودعًا: قوانين هندسية تُنشر وتُثبت بالإصدار تمامًا مثل الكود. تحديث واحد للوحدة الفرعية يُحدِّث القواعد لكامل الأسطول، وتعمل بوابات الانتشار على فحص كل مستودع مستهلك حرفيًا بحثًا عن الشرط المطلوب — وكل بوابة مقترنة باختبار تحوُّلي يثبت أن البوابة نفسها ليست مجرد خدعة. يحول هذا "الممارسات الفضلى التي يأمل الناس في اتباعها" إلى قوانين موروثية وقابلة للتدقيق وتُفرض آليًا دون تلاعب.
- **HelixQA** — أوركسترا ضمان الجودة المضادة للتلاعب (Go) مبنية على قاعدة واحدة لا تقبل المساومة: المعيار ليس "اجتياز الاختبارات" بل "قدرة المستخدمين على استخدام الميزة". تُشغِّل بنوك اختبارات YAML المكتوبة و جلسات ضمان جودة LLM والرؤية التامة الاستقلالية التي تفتح التطبيق الحقيقي، وتتأكد من كل ميزة موثقة، وتبحث عن أخطاء غير موثقة عبر أنظمة Android/Android TV/الويب/سطح المكتب، وترفض منح نتيجة "اجتياز" دون أدلة تشغيلية مسجلة — لقطات شاشة، سجلات النظام، مقاطع فيديو، تتبع المكس — بالإضافة إلى تذاكر جاهزة للإصلاح وفق AI.

تطوير AI والبنية التحتية لـ LLM

- **HelixAgent** — خدمة LLM جماعية على مستوى الإنتاج (Go/Gin) ترفض الثقة بنموذج واحد: فهي تُوزَّع الطلب على عدة مقدمي خدمات، وتُجري مناقشات منظمة متعددة الجولات (اقتراح → نقد → مراجعة → تركيب)، وتوجَّه النتائج بناءً على درجات التحقق المباشرة مع آلية تراجع سلسلة — وكل ذلك خلف واجهة API متوافقة مع OpenAI، تتضمن طبقة بيانات عالية التوفر، ومراقبة، وحواجز حماية. `Go, Gin, PostgreSQL, Redis, Prometheus/Grafana/OpenTelemetry, MCP, Neo4j/ClickHouse/Kafka`.
- **HelixCode** — منصة تطوير AI موزعة تقسِّم العمل إلى مهام ذكية واعية بالتبعيات عبر أسطول عمال مُدار بواسطة SSH، ثم تُنشئ نقاط تحقق وترجع إلى الخلف بحيث لا يُفقد شيء أبدًا عند انقطاع المهمة؛ اختيار نماذج مدرك للأجهزة ودورة حياة كاملة للتخطيط والبناء والاختبار وإعادة الهيكلة خلف REST/CLI واجهة المستخدم النصية/MCP. `Go, Gin, PostgreSQL, Redis, SSH, MCP, llama.cpp/Ollama`.
- **HelixLLM** — ثنائي واحد، ستة أوضاع نشر: استدلال متوافق مع OpenAI و Anthropic عبر HTTP/3 يتدرج من حاسوب محمول إلى مجموعة متعددة المضيفين، مع استدلال محلي باستخدام llama.cpp (CUDA/Metal/ROCm) وسلسلة تراجع سحابية مكتشفة تلقائيًا ومقيَّمة بالتحقق، تضمن دائمًا الرجوع إلى نموذج محلي مضمون. `Go, HTTP/3 QUIC, gRPC, SSE/Kafka, llama.cpp`.
- **LLMProvider / LLMOrchestrator / LLMsVerifier** — العمود الفقري لبنية LLM: واجهة واحدة تغطي 43 مقدم خدمة مع قواطع دوائر، ومراقبة للصحة، وإعادة محاولات متذبذبة مع تأخير، واكتشاف نماذج صادق (دون تراجع ثابت مسبقًا)؛ مستوى تحكم آمن متعدد الخيوط يُنشئ ويدير وكلاء CLI بلا واجهة (OpenCode, Claude Code, Gemini, Junie, Qwen Code) عبر بروتوكول هجين للأنايب والملفات؛ ومصدر حقيقة للتحقق يفرض بوابة إلزامية "هل ترى كودي؟" مما يعني أن النماذج التي يُثبت عملها فقط هي التي تُعلَّم بأنها قابلة للاستخدام أو التصدير.

- **HelixMemory / HelixSpecifier** — محرك ذاكرة معرفية موحد يدمج أربعة أنظمة خلفية رائدة (Mem0, Cognee, Letta, Graphiti) خلف واجهة واحدة مع بحث متوازٍ وإعادة ترتيب عبر المصادر؛ ومحرك اندماج مدفوع بالموصفات يوسع طقوسه الخاصة وفقًا لحجم العمل ويدعم الموصفات بمناقشات متعددة الوكلاء.
- **HelixTrack** — بديل حر للعالم لـ JIRA + Confluence (المنتج الرائد في خط Helix-Track): خدمات Go المصغرة بواجهة API موحدة التوجيه عبر HTTP/3، وتشفير SQLCipher أثناء الراحة، وعملاء أصليون للويب وسطح المكتب والأندرويد و iOS.

المحتوى

أدوات على مستوى المنتجات (أدوات رقمية أساسية)

- **Catalogizer** — إدارة مجموعات الوسائط متعددة البروتوكولات والمشفرة والقابلة للاستضافة الذاتية (Go/Gin) + React)، مقاومة لتخزين الشبكات غير المستقرة، مبنية على 21 وحدة فرعية قابلة لإعادة الاستخدام.
- **Courses-Creator** — خط أنابيب تحويل الماركداون إلى فيديو AI مع TTS ومشغلات سطح المكتب والهواتف المحمولة والويب.
- **VisionEngine** — الرؤية الحاسوبية + واجهة إدراك متعددة المزودين LLM مع خرائط التنقل.
- **DocProcessor · Docs Chain · Herald · task_bridge · Vasic Digital** مجموعة الوحدات القابلة لإعادة الاستخدام — تخطيط ميزات ضمان الجودة، ومزامنة الوثائق/قواعد البيانات ذات التجزئة المحتوية، والإشعارات باللغة الطبيعية، ومزامنة المهام/اللوحات، وأسطول مكتبة المعايير `*.digital.vasic`.

أتمتة البنية التحتية (Server Factory)

- **Mail Server Factory** — خوادم بريد إلكتروني JSON التصريحية → مؤهلة بالكامل ومعبأة في حاويات Docker عبر 12 نوع اتصال و25 توزيع Linux؛ سجلت 439 اختبار ناجح وبوابة نظيفة SonarQube.
- **Server Factory الإطار الأساسي، Qemu-Utills، Parallels-Utills** — محرك التزويد المشترك وأدوات صور الآلات الافتراضية.

اللغات والأدوات (قائمة سريعة)

- Go · Kotlin · Kotlin Multiplatform · TypeScript · JavaScript · Python · Swift · Java · Rust · Shell · PL/pgSQL
- TLA+ · Gin · gRPC · HTTP/3 · React · Angular · Electron · React Native · PostgreSQL · SQLite · SQLCipher
- Redis · Neo4j · ClickHouse · Docker · Kubernetes · Prometheus · Grafana · OpenTelemetry · QEMU
- GitHub Actions · Gradle · Make

الخبرة

مهندس برمجيات منذ عام 2009، عبر دورة التطوير الكاملة — التخطيط، التطوير، قيادة الفريق، والنشر. السجل الكامل أدناه مأخوذ من سجل المرشح الموثق (milosvasic.ru).

الوظائف بدوام كامل

- **مطور SDK — Harness** (harness.io)، بلغراد، صربيا · 03/2020 – 12/2024. المطور الرئيسي لعائلة أدوات تطوير البرمجيات (SDKs) لقسم ميزة العلم بالشركة، مع التركيز على جميع منصات الهواتف المحمولة الرئيسية وما بعدها. شملت العملاء والشركاء: Google، AWS، وعدة بنوك. التقنيات: أندرويد، أي أو إس، Flutter، React Native، TypeScript، JavaScript، جافا، Kotlin، Swift، Go، Ruby.

- **مهندس برمجيات — Leica Geosystems** (leica-geosystems.com)، هيربروغ، سويسرا · 02/2016 – 02/2020.
هندسة برمجيات آي أو إس وأندرويد بشكل أساسي لمساحات ثلاثية الأبعاد المتطورة من Leica Geosystems —
التواصل اللحظي مع العتاد، معالجة البيانات والمزامنة. الشريك: Autodesk. التقنيات: أندرويد، آي أو إس، جافا، Kotlin،
Swift، C++.
- **مطور — Bosch SDK** (bosch.rs)، بلغراد، صربيا · 01/2010 – 01/2016. المطور الرئيسي لمشروع المركبات المتصلة
— SDK — التواصل اللحظي Bluetooth مع ناقل OBD2، معالجة البيانات عالية الأداء والثبات. التقنيات: أندرويد، جافا،
Kotlin.

المحتوى

ارتباطات أخرى

- **TN-TECH** (tn-tech.co.rs)، نوفو ساد، صربيا · دوام جزئي، منذ 03/2017. العمل لدى "جلوبكس داتا" (كندا وسويسرا) —
سيكور (SekurMessenger)، سيكور ميل (SekurMail)، سيكور سويت (SekurSuite) — ومنصة "باص رايد"
(BusRide). التقنيات: أندرويد، جافا، Kotlin، C++، كيو تي (Qt).
- **Increment Loop** (incrementloop.com)، بلغراد، صربيا · دوام جزئي، منذ 09/2023. تطبيق "يونو" (Yuno). التقنيات:
أندرويد، Kotlin.
- **مشاريع مفتوحة المصدر/منظمات خاصة** — HelixTrack، Server Factory (Mail Server Factory، Parallels-Utils، Qemu-Utils، Vasic Digital (Android-Toolkit، Network-Binder، مفصلة في قسم "المشاريع المختارة" أعلاه.

المنشورات

- **أساسيات Kotlin** — مؤلف مستقل؛ أحدث طبعة منقحة في سبتمبر 2022 (أساسيات Kotlin، الطبعة الثالثة). كما ألف
لمؤسسة Packt للنشر (المملكة المتحدة).

التعليم

- **ماجستير في تقنيات المعلومات المعاصرة** — جامعة Singidunum، بلغراد، صربيا · 2014.
- **بكالوريوس في المعلوماتية والحوسبة** — جامعة Singidunum، بلغراد، صربيا · 2008.